Las fuerzas y las leyes de Newton

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer las fuerzas como interacciones y representarlas con vectores
- Calcular la resultante de varias fuerzas y descomponer una fuerza en componentes
- Enunciar y aplicar las tres leyes de Newton a situaciones cotidianas
- Dibujar el diagrama de cuerpo libre y resolver problemas con peso, normal, rozamiento y tensión
- Aplicar la dinámica al plano inclinado, a los ascensores y al movimiento circular

Para pensar

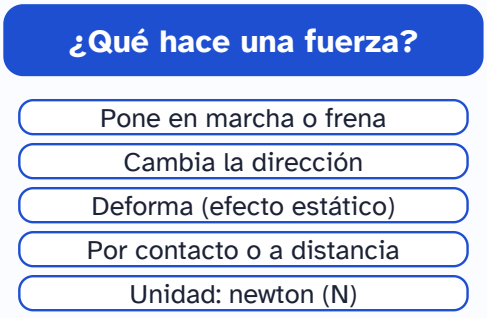
Si empujas una pared, la pared no se mueve. ¿Significa eso que la pared no te empuja a ti?

Explicación

1.1 Qué es una fuerza

Una fuerza es una interacción entre dos cuerpos capaz de cambiar su estado de movimiento o de deformarlos. Siempre hay dos cuerpos implicados: el que la ejerce y el que la recibe. Las fuerzas pueden actuar **por contacto** (empujar un carro, el rozamiento, la tensión de una cuerda) o **a distancia** (la gravedad, la fuerza eléctrica o la magnética).

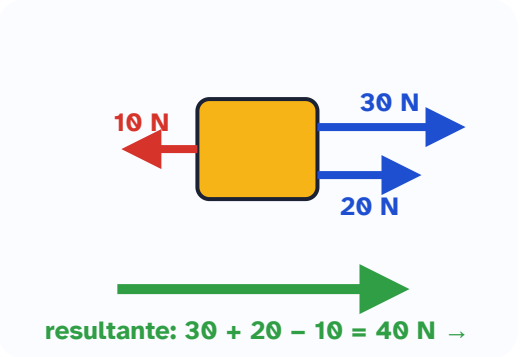
Una fuerza produce dos tipos de efectos. Los **efectos dinámicos** cambian la velocidad del cuerpo: lo ponen en marcha, lo frenan o cambian su dirección. Los **efectos estáticos** lo deforman: estiran un muelle, abollan una lata o aplastan una pelota. La fuerza es una magnitud vectorial: no basta con decir «empujo con 50 N», hay que decir en qué dirección, en qué sentido y en qué punto se aplica. Su unidad en el SI es el **newton (N)**: la fuerza que, aplicada a 1 kg, le produce una aceleración de 1 m/s^2. Para hacerte una idea, sostener una manzana mediana exige aproximadamente 1 N. Las fuerzas se miden con **dinamómetros**, que contienen un muelle calibrado.



1.2 Sumar fuerzas: la resultante

Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, su efecto conjunto es el de una sola fuerza llamada resultante (ΣF), que es la suma vectorial de todas. Hay tres casos que conviene dominar. Si las fuerzas tienen la **misma dirección y sentido**, se suman sus módulos: 30 N + 20 N = 50 N. Si tienen la **misma dirección y sentido contrario**, se restan y la resultante va en el sentido de la mayor: 50 N – 10 N = 40 N hacia la mayor.

Si son **perpendiculares**, la resultante es la diagonal del rectángulo que forman y su módulo se calcula con el teorema de Pitágoras: dos fuerzas de 30 N y 40 N perpendiculares dan una resultante de $\sqrt{(30^2 + 40^2)} = 50$ N. Si la resultante es cero, las fuerzas están en **equilibrio**: el cuerpo sigue como estaba, en reposo o con velocidad constante. Fíjate en que la resultante de dos fuerzas de 30 N y 40 N puede valer cualquier cosa entre 10 N y 70 N según el ángulo que formen.

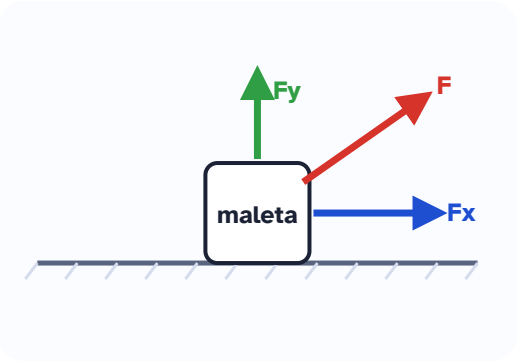


1.3 Descomponer una fuerza

A veces conviene hacer lo contrario que en la suma: sustituir una fuerza por dos fuerzas perpendiculares, sus **componentes**, que juntas producen el mismo efecto. Si una fuerza F forma un ángulo α con la horizontal, sus componentes son:

Por ejemplo, si arrastras una maleta tirando del asa con 60 N formando 30° con el suelo, la componente horizontal, $60 \cdot \cos 30° \approx 52$ N, es la que hace avanzar la maleta, y la vertical, $60 \cdot \operatorname{sen} 30° = 30$ N, la levanta un poco y reduce lo que la maleta aprieta contra el suelo. Descomponer fuerzas es la herramienta clave para estudiar planos inclinados, cuerdas inclinadas y cualquier fuerza que no vaya en la dirección del movimiento. El truco es elegir unos ejes cómodos: uno en la dirección del movimiento y otro perpendicular a él.

$$F_x = F \cdot \cos \alpha \quad F_y = F \cdot \operatorname{sen} \alpha$$

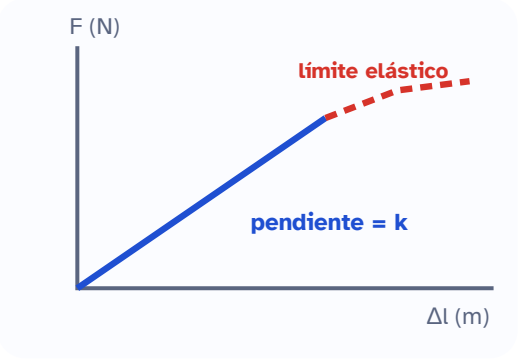


1.4 Fuerzas elásticas: la ley de Hooke

Los cuerpos **elásticos**, como un muelle o una goma, recuperan su forma cuando deja de actuar la fuerza que los deformaba; los **plásticos**, como la plastilina, se quedan deformados. Robert Hooke descubrió en 1660 que, dentro de ciertos límites, el alargamiento de un muelle es proporcional a la fuerza aplicada:

donde k es la **constante elástica** del muelle (en N/m) y Δl, el alargamiento (en m). Un muelle con k = 200 N/m se estira 5 cm con una fuerza de 10 N y 10 cm con 20 N. Cuanto mayor es k, más duro es el muelle. En una gráfica F-Δl, la ley de Hooke es una recta que pasa por el origen y cuya pendiente es k. Si se tira demasiado, se supera el límite de elasticidad: el muelle queda deformado para siempre y la ley deja de cumplirse. Los dinamómetros, las básculas de muelle, los amortiguadores de los coches o los colchones funcionan gracias a esta ley.

$$F = k \cdot \Delta l$$

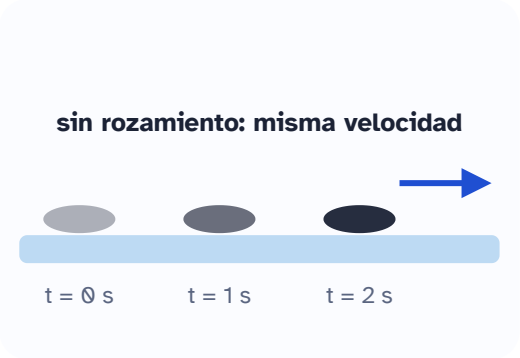


2.1 Primera ley de Newton: la inercia

Durante siglos se pensó, siguiendo a Aristóteles, que para mantener un cuerpo en movimiento hacía falta una fuerza. Galileo y Newton demostraron que no es así: si no hubiera rozamiento, una bola lanzada por un suelo horizontal seguiría rodando

para siempre. La primera ley de Newton, o principio de inercia, dice: *si la fuerza resultante sobre un cuerpo es cero, el cuerpo permanece en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme*.

La **inercia** es la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de movimiento, y es mayor cuanto mayor es la masa. Por inercia te vas hacia delante cuando el autobús frena de golpe, te vas hacia atrás cuando arranca y te pegas a la puerta cuando toma una curva. También por inercia puedes quitar un mantel de un tirón sin que caigan los platos. Ojo con el error más frecuente: un cuerpo que se mueve a velocidad constante **no necesita** ninguna fuerza neta; si un coche va a 100 km/h constantes por una recta, la fuerza del motor está equilibrada por el rozamiento y la resistencia del aire.

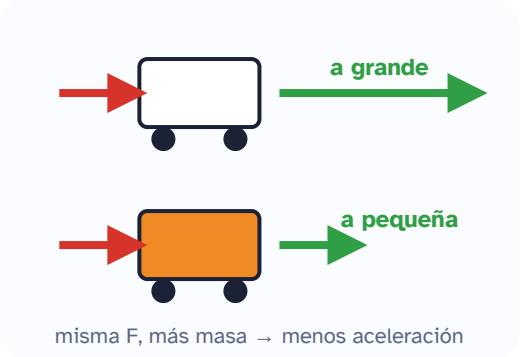


2.2 Segunda ley de Newton: fuerza, masa y aceleración

La segunda ley, o principio fundamental de la dinámica, explica qué ocurre cuando la resultante no es cero: el cuerpo acelera en la dirección y el sentido de la fuerza resultante, y la aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa:

Con la misma fuerza, un carro de la compra vacío acelera mucho más que uno lleno; y para dar a un camión la misma aceleración que a un coche hace falta una fuerza mucho mayor. De esta ley sale la definición de newton: $1\ \text{N} = 1\ \text{kg} \cdot 1\ \text{m/s}^2$. La segunda ley es el puente entre las fuerzas y el movimiento: si conoces las fuerzas, calculas la aceleración y, con las ecuaciones de la cinemática, la velocidad y la posición en cada instante. Por ejemplo, si empujas un carro de 20 kg con una resultante de 30 N, acelera a $1{,}5\ \text{m/s}^2$ y a los 4 s irá a 6 m/s. Observa que la primera ley es un caso particular de la segunda: si $\Sigma F = 0$, entonces $a = 0$.

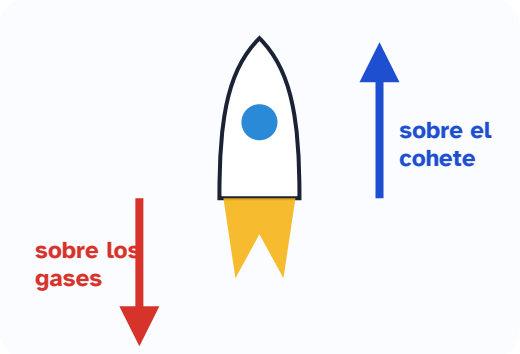
$$\Sigma F = m \cdot a$$



2.3 Tercera ley de Newton: acción y reacción

La tercera ley dice que *cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, B ejerce sobre A una fuerza igual en módulo y dirección, pero de sentido contrario*. Las fuerzas siempre aparecen **por parejas**: no existe una fuerza aislada.

Al caminar, empujas el suelo hacia atrás y el suelo te empuja hacia delante. Un cohete expulsa gases hacia abajo y los gases empujan al cohete hacia arriba, incluso en el vacío, donde no hay aire en el que «apoyarse». Un nadador empuja el agua hacia atrás y avanza; un fusil retrocede al disparar. La clave para no confundirse es que la acción y la reacción **actúan sobre cuerpos distintos**, por eso nunca se anulan entre sí. Cuando la Tierra te atrae con tu peso, tú atraes a la Tierra con una fuerza igual hacia ti; pero, como su masa es enorme, su aceleración es imperceptible. Igual fuerza no significa igual efecto: el efecto depende de la masa de cada cuerpo.



3.1 El peso y la fuerza normal

El peso es la fuerza con la que la Tierra (o el planeta donde estés) atrae a un cuerpo. Se dirige hacia el centro del planeta y vale $P = m \cdot g$, con $g = 9{,}8\ m/s^2$ en la superficie terrestre. No es lo mismo que la masa: la **masa** mide la cantidad de materia y la inercia, se mide en kg y no cambia de un lugar a otro; el **peso** es una fuerza, se mide en N y depende de g. Una persona de 50 kg pesa 490 N en la Tierra y solo 81 N en la Luna, donde $g = 1{,}62\ m/s^2$.

Cuando un cuerpo está apoyado en una superficie, esta lo empuja perpendicularmente hacia fuera con la **fuerza normal** (N). En un suelo horizontal y sin otras fuerzas verticales, la normal equilibra al peso: $N = P$. Pero no siempre es así: si te apoyas en una mesa empujándola hacia abajo, la normal aumenta; en un ascensor que acelera hacia arriba, la normal (lo que marca una báscula) es mayor que tu peso; y en un plano inclinado, la normal es menor que el peso. Atención: el peso y la normal no son pareja de acción y reacción, porque actúan sobre el mismo cuerpo.

$$P = m \cdot g$$



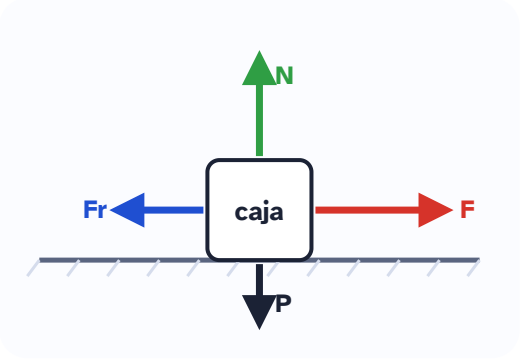
3.2 La fuerza de rozamiento

El rozamiento es la fuerza que aparece entre dos superficies en contacto y que se opone a que una deslice sobre la otra. Se debe a las pequeñas irregularidades de las superficies, que se enganchan entre sí. Su valor depende de la naturaleza de las superficies, a través del **coeficiente de rozamiento** μ (sin unidades), y de lo que se aprietan, a través de la normal:

El rozamiento siempre se opone al movimiento (o a su inicio) y apenas depende del área de contacto. El coeficiente para goma sobre asfalto seco es de unos 0,7; sobre asfalto mojado, 0,4; y sobre hielo, menos de 0,1. Aunque a menudo se ve como un problema, porque desgasta piezas y gasta energía, sin rozamiento no

podríamos andar, escribir, frenar ni sujetar nada con la mano. Por eso los neumáticos tienen dibujo, las zapatillas de deporte llevan suelas de goma y en invierno se echa sal o arena en las carreteras heladas. En cambio, en las máquinas se reduce con lubricantes y rodamientos.

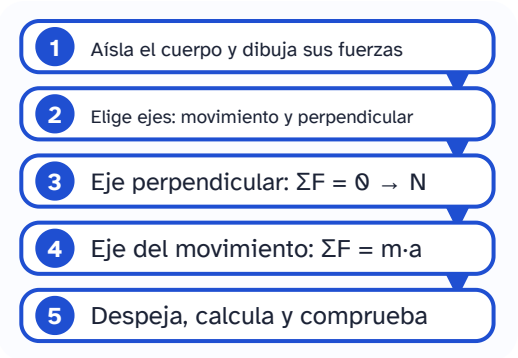
$$F_r = \mu \cdot N$$



3.3 El diagrama de cuerpo libre y el método de resolución

Para resolver un problema de dinámica se dibuja el diagrama de cuerpo libre: el cuerpo aislado, como un punto o una caja, con todas las fuerzas que actúan **sobre él** (no las que él hace sobre otros). Las fuerzas habituales son el peso (siempre hacia abajo), la normal (perpendicular a la superficie de apoyo), el rozamiento (opuesto al movimiento), la tensión (a lo largo de la cuerda, tirando del cuerpo) y las fuerzas aplicadas.

Después se eligen unos ejes: uno en la dirección del movimiento (o de la aceleración) y otro perpendicular. En el eje perpendicular normalmente no hay movimiento, así que la suma de fuerzas es cero, y de ahí sale la normal. En el eje del movimiento se aplica la segunda ley, $\Sigma F = m \cdot a$, con las fuerzas a favor del movimiento positivas y las que se oponen negativas. Por último se despeja la incógnita y se comprueba que el resultado sea razonable. Por ejemplo, una caja de 10 kg arrastrada con 50 N sobre un suelo con $\mu = 0{,}3$: $N = 98$ N, $F_r = 29{,}4$ N y $a = (50 - 29{,}4) / 10 \approx 2{,}1$ m/s².

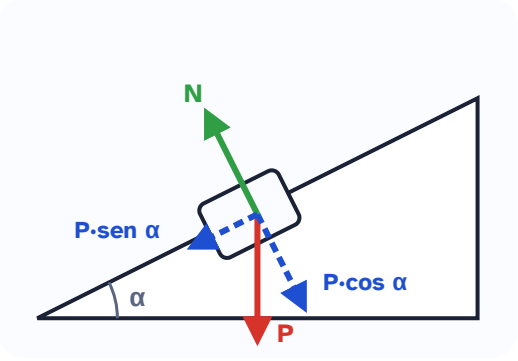


3.4 El plano inclinado

Un cuerpo sobre una rampa de ángulo α está sometido a su peso, a la normal y, si lo hay, al rozamiento. Para estudiarlo se toman los ejes paralelo y perpendicular al plano, y el peso se descompone en dos componentes:

La componente paralela tira del cuerpo rampa abajo; la perpendicular aprieta el cuerpo contra el plano y la equilibra la normal, así que **N = m·g·cos α**, menor que el peso. Sin rozamiento, el cuerpo baja con a = g · sen α, independientemente de su masa: en una rampa de 30°, a = 4,9 m/s². Con rozamiento, a = g · (sen α − μ · cos α). Si μ es grande o la rampa poco inclinada, el rozamiento puede bastar para que el cuerpo no deslice. Las rampas de acceso para sillas de ruedas, por ejemplo, tienen poca pendiente (menos del 10 %) para que la fuerza necesaria para subirlas sea pequeña.

$$P_x = m \cdot g \cdot \operatorname{sen} \alpha \qquad P_y = m \cdot g \cdot \cos \alpha$$

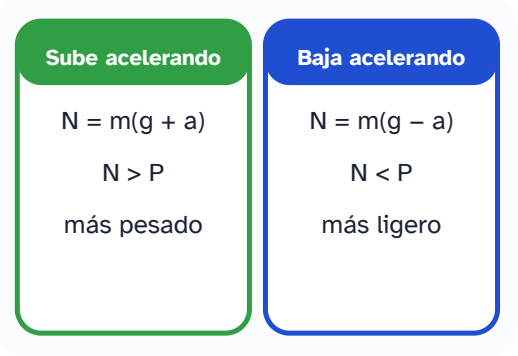


3.5 Tensiones, cuerpos enlazados y ascensores

La **tensión** (T) es la fuerza que ejerce una cuerda tensa sobre los cuerpos atados a ella; siempre tira, nunca empuja, y en una cuerda ideal (sin masa) vale lo mismo en los dos extremos. Cuando dos cuerpos van unidos por una cuerda, se mueven

con la misma aceleración. Se puede aplicar la segunda ley a cada cuerpo por separado o al conjunto, en el que la tensión es una fuerza interna y no aparece.

Un caso muy cotidiano es el ascensor. Una báscula dentro de un ascensor no marca tu peso, sino la normal. Si el ascensor sube acelerando con aceleración a, $N - m \cdot g = m \cdot a$, así que $N = m \cdot (g + a)$ y te sientes más pesado. Si baja acelerando, $N = m \cdot (g - a)$ y te sientes más ligero. A velocidad constante, $N = m \cdot g$. Si se rompiera el cable y cayera libremente, $a = g$ y la báscula marcaría cero: es la **ingravidez** que sienten los astronautas en órbita, que no es ausencia de gravedad sino caída libre continua.

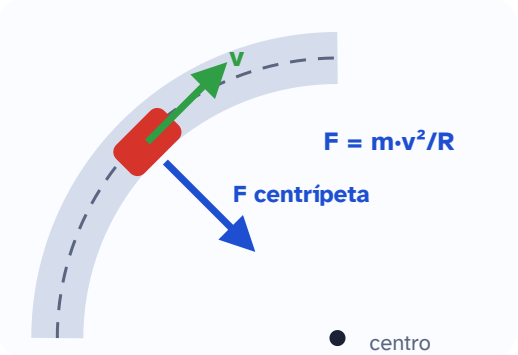


3.6 Dinámica del movimiento circular

Un cuerpo que describe una curva cambia continuamente la dirección de su velocidad, así que tiene aceleración centrípeta, $a_c = v^2 / R$, dirigida hacia el centro. Según la segunda ley, eso exige una fuerza resultante también dirigida hacia el centro, la fuerza centrípeta:

La fuerza centrípeta no es una fuerza nueva, sino el papel que hace alguna de las fuerzas conocidas. En un coche que toma una curva, es el rozamiento entre las ruedas y el asfalto; en una piedra que gira atada a una cuerda, la tensión; en la Luna alrededor de la Tierra, la gravedad. Si esa fuerza desaparece (hielo en la curva, la cuerda que se rompe), el cuerpo sale por la tangente, en línea recta, por inercia. Como $F = m \cdot v^2/R$, al duplicar la velocidad se necesita cuatro veces más fuerza: por eso las curvas cerradas tienen límites de velocidad bajos y en las carreteras se peraltan.

$$F_c = m \cdot v^2 / R$$



Las tres leyes de un vistazo

1ª · Inercia

$\Sigma F = 0$

sigue quieto o a velocidad constante

ejemplo: el frenazo del bus

2ª · Dinámica

$F = m \cdot a$

más fuerza, más aceleración

ejemplo: empujar un carro

3ª · Acción-reacción

$F_{12} = -F_{21}$

fuerzas iguales y opuestas

ejemplo: el cohete

Ejercicios

1. **Indica si son fuerzas de contacto o a distancia: el peso, el rozamiento, la atracción de un imán, la tensión de una cuerda y el empuje de la mano.**

2. **Calcula la resultante de dos fuerzas de 12 N y 8 N si: a) van en el mismo sentido; b) en sentidos opuestos; c) son perpendiculares.**

3. **Un muelle con k = 300 N/m se estira 4 cm. ¿Qué fuerza se le aplica?**

4. **¿Qué fuerza resultante hace falta para que una moto de 150 kg acelere a 3 m/s^2?**

5. **Calcula el peso de una mochila de 6 kg en la Tierra (g = 9,8 m/s^2) y en Marte (g = 3,7 m/s^2).**

6. **Explica con la primera ley por qué los pasajeros de un autobús se van hacia delante cuando frena.**

7. **Identifica la pareja de acción y reacción: a) un nadador empuja el agua; b) la Tierra atrae a la Luna; c) un martillo golpea un clavo.**

8. **Una fuerza de 50 N forma 60° con la horizontal. Calcula sus componentes.**

9. **Un libro de 2 kg está en reposo sobre una mesa. Dibuja sus fuerzas y calcula la normal.**

10. **Una caja de 40 kg está sobre un suelo con μ = 0,3. ¿Qué fuerza de rozamiento aparece si se arrastra?**

11. **¿Por qué un astronauta puede mover con facilidad un satélite de 1.000 kg «sin peso» pero le cuesta mucho pararlo cuando ya se mueve?**

12. **Un coche va a 90 km/h constantes por una recta. El motor hace una fuerza de 2.000 N. ¿Cuánto vale la suma del rozamiento y la resistencia del aire?**

13. **Un carro de 25 kg se empuja con 80 N y el rozamiento vale 30 N. ¿Qué velocidad tendrá a los 5 s si parte del reposo?**

14. **Un coche de 900 kg que va a 25 m/s frena hasta pararse en 50 m. ¿Qué fuerza de frenado actúa?**

15. **Un muelle mide 20 cm sin carga y 26 cm cuando cuelga una masa de 300 g. Calcula k y la longitud con 500 g.**

16. **Se arrastra una caja de 30 kg con una cuerda horizontal a velocidad constante. Si $\mu = 0{,}4$, ¿qué tensión tiene la cuerda?**

17. **Sobre un cuerpo de 4 kg actúan dos fuerzas perpendiculares de 9 N y 12 N. Calcula la aceleración.**

18. **Un bloque de 10 kg baja por una rampa de 37° sin rozamiento (sen 37° = 0,6; cos 37° = 0,8). Calcula la normal y la aceleración.**

19. **Una persona de 70 kg está en un ascensor que baja frenando con $a = 1{,}5\ m/s^2$. ¿Qué marca la báscula?**

20. **¿Con qué fuerza mínima hay que tirar horizontalmente de un baúl de 50 kg para moverlo si el coeficiente de rozamiento estático es 0,5?**

21. **Una piedra de 0,2 kg gira atada a una cuerda de 0,8 m en un plano horizontal a 4 m/s. ¿Qué tensión soporta la cuerda?**

22. **Un patinador de 60 kg empuja a otro de 40 kg con 120 N. Calcula la aceleración de cada uno.**

23. **Un coche de 1.500 kg arranca y alcanza 108 km/h en 12 s. Si el rozamiento total es 750 N, ¿qué fuerza hace el motor?**

24. **Se tira de una maleta de 15 kg con 60 N formando 30° con el suelo. Sin rozamiento, calcula la aceleración y la normal.**

25. **Un ascensor de 600 kg sube a velocidad constante. ¿Qué tensión tiene el cable? ¿Y si sube acelerando a 1 m/s^2?**

26. **¿Qué aceleración tiene un cuerpo que baja por una rampa de 20° con μ = 0,1? (sen 20° = 0,34; cos 20° = 0,94)**

27. **Dos bloques de 3 kg y 5 kg, unidos por una cuerda, se arrastran por un suelo sin rozamiento tirando del de 5 kg con 40 N. Calcula la aceleración y la tensión de la cuerda.**

28. **Máquina de Atwood: dos masas de 3 kg y 2 kg cuelgan de una polea ideal. Calcula la aceleración y la tensión.**

29. **Un bloque de 4 kg sobre una mesa (μ = 0,2) está unido por una cuerda que pasa por una polea a otro de 2 kg que cuelga. Calcula la aceleración.**

30. **¿Qué ángulo mínimo debe tener una rampa para que un cuerpo empiece a deslizar si μ = 0,577?**

31. **Una caja de 10 kg sube por una rampa de 30° empujada con una fuerza paralela de 80 N; μ = 0,2. Calcula la aceleración.**

32. **Un coche de 1.200 kg entra a 72 km/h en una curva de 50 m de radio con asfalto mojado (μ = 0,4). ¿Derrapa?**

33. **Un paracaidista de 80 kg cae a velocidad constante de 5 m/s con el paracaídas abierto. ¿Cuánto vale la fuerza del aire? ¿Y su aceleración un instante después de abrirlo, si iba a 50 m/s y el aire le hace 3.200 N?**

34. **Un cuadro de 4 kg cuelga de dos cuerdas que forman cada una 45° con la horizontal. Calcula la tensión de cada cuerda.**

35. **Un trineo de 30 kg baja por una ladera de 30° partiendo del reposo; μ = 0,1. ¿Qué velocidad tiene tras recorrer 40 m?**

36. **Un ascensor de 500 kg con una persona de 70 kg arranca hacia arriba y en 2 s alcanza 3 m/s. Calcula la tensión del cable y lo que marca una báscula bajo la persona.**

Practica

1. **¿Cuál es la unidad de fuerza en el SI?**

   A) El kilogramo
   B) El newton
   C) El julio
   D) El pascal

2. **Dos fuerzas de 6 N y 8 N perpendiculares tienen una resultante de…**

   A) 14 N
   B) 2 N
   C) 10 N
   D) 48 N

3. **Si la resultante sobre un cuerpo es cero, el cuerpo…**

   A) está siempre parado
   B) frena hasta pararse
   C) está en reposo o en MRU
   D) acelera

4. **Con la misma fuerza, si la masa se duplica, la aceleración…**

   A) se duplica
   B) se reduce a la mitad
   C) no cambia
   D) se cuadruplica

5. **¿Qué pareja es de acción y reacción?**

   A) El peso de un libro y la normal de la mesa
   B) La Tierra atrae a la Luna y la Luna atrae a la Tierra
   C) El empuje del motor y el rozamiento
   D) El peso y la tensión

6. **Una persona de 50 kg en la Luna ($g = 1{,}6\ m/s^2$) tiene una masa de…**

   A) 80 N
   B) 50 kg
   C) 8 kg
   D) 31 kg

7. **Un muelle de $k = 100\ N/m$ estirado 0,2 m ejerce…**

A) 20 N

B) 500 N

C) 0,002 N

D) 200 N

8. **La fuerza de rozamiento depende sobre todo de...**

A) el área de contacto

B) la velocidad

C) el coeficiente μ y la normal

D) el color de la superficie

9. **Sobre una rampa sin rozamiento de 30°, un cuerpo baja con a = ...**

A) 9,8 m/s^2

B) 4,9 m/s^2

C) 0 m/s^2

D) 8,5 m/s^2

10. **En un plano inclinado, la normal vale...**

A) m·g

B) m·g·sen α

C) m·g·cos α

D) 0

11. **En un ascensor que sube acelerando, una báscula marca...**

A) menos que tu peso

B) tu peso

C) más que tu peso

D) cero

12. **Si se rompe el cable y el ascensor cae libremente, la báscula marca...**

A) el doble

B) tu peso

C) cero

D) la mitad

13. **Un coche toma una curva. ¿Qué fuerza hace de centrípeta?**

A) El peso

B) La normal

C) El rozamiento de las ruedas

D) La fuerza del motor

14. **Si se duplica la velocidad en una curva, la fuerza centrípeta necesaria...**

    A) se duplica

    B) se cuadruplica

    C) no cambia

    D) se reduce a la mitad

15. **Una fuerza de 20 N a 60° sobre la horizontal tiene componente horizontal...**

    A) 10 N

    B) 17,3 N

    C) 20 N

    D) 0 N

16. **¿Por qué un cohete puede acelerar en el vacío?**

    A) Porque empuja el aire

    B) Porque los gases expulsados lo empujan a él

    C) Porque no hay gravedad

    D) No puede

17. **Un coche a 100 km/h constantes en una recta. La fuerza neta es...**

    A) la del motor

    B) cero

    C) el rozamiento

    D) el peso

18. **La inercia de un cuerpo depende de...**

    A) su velocidad

    B) su masa

    C) su peso en ese planeta

    D) su volumen

19. **Un cuerpo de 2 kg sometido a una resultante de 10 N acelera a...**

    A) 20 m/s^2

    B) 5 m/s^2

    C) 0,2 m/s^2

    D) 12 m/s^2

20. **La tensión de una cuerda…**

A) siempre empuja

B) siempre tira del cuerpo

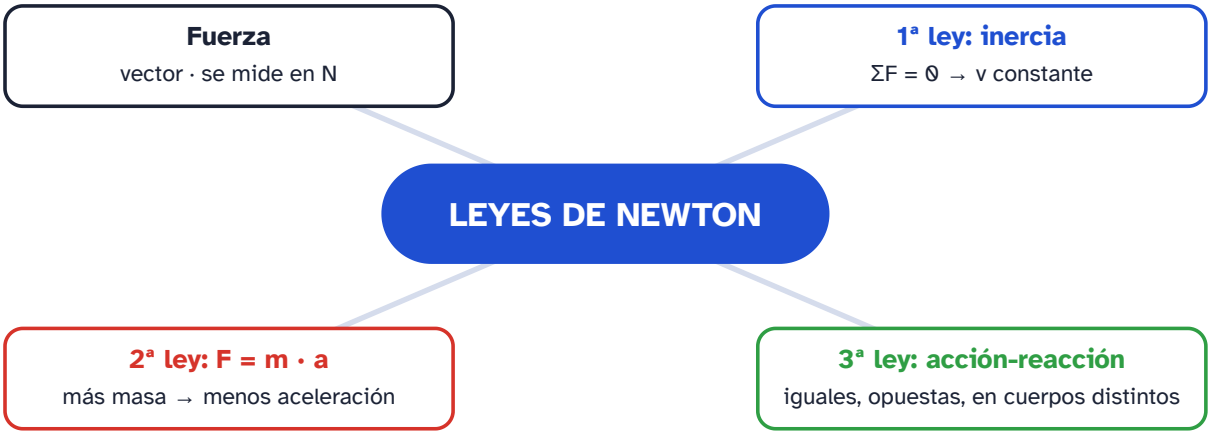
C) es siempre igual al peso

D) solo existe en reposo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una fuerza y qué efectos produce; Por qué un cuerpo puede moverse sin fuerza neta; Qué dice F = m·a con un ejemplo; Por qué la acción y la reacción no se anulan; La diferencia entre masa y peso; Por qué un coche puede derrapar en una curva.

Resumen



Glosario

Fuerza	Interacción entre dos cuerpos que puede cambiar su movimiento o deformarlos.
Newton (N)	Unidad de fuerza del SI: 1 N = 1 kg · m/s^2.
Resultante	Fuerza única que equivale a la suma vectorial de todas las que actúan.
Equilibrio	Situación en la que la resultante es cero.
Componentes	Dos fuerzas perpendiculares que equivalen a una fuerza dada.
Constante elástica	Fuerza necesaria para estirar un muelle un metro; mide su dureza.
Límite de elasticidad	Fuerza a partir de la cual un cuerpo queda deformado para siempre.
Inercia	Tendencia de un cuerpo a conservar su estado de reposo o de movimiento.
Peso	Fuerza con la que un planeta atrae a un cuerpo; P = m·g.
Fuerza normal	Fuerza perpendicular que ejerce una superficie sobre el cuerpo apoyado.
Rozamiento	Fuerza que se opone al deslizamiento entre superficies en contacto.

Coeficiente de rozamiento	Número sin unidades que depende de las superficies en contacto.
Tensión	Fuerza que ejerce una cuerda tensa sobre los cuerpos atados a ella.
Diagrama de cuerpo libre	Dibujo del cuerpo aislado con todas las fuerzas que actúan sobre él.
Fuerza centrípeta	Resultante dirigida al centro que mantiene un movimiento circular.
Ingravidez	Sensación de no pesar que aparece cuando todo cae con la misma aceleración.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Primera ley de Newton

Si $\Sigma F = 0$, el cuerpo sigue en reposo o en MRU (inercia).

Segunda ley de Newton

$\Sigma F = m \cdot a$.

Tercera ley de Newton

Toda acción tiene una reacción igual y opuesta sobre el otro cuerpo.

Ley de Hooke

$F = k \cdot \Delta l$.

Peso

$P = m \cdot g$, en newtons.

Fuerza de rozamiento

$F_r = \mu \cdot N$, opuesta al deslizamiento.

Componentes de una fuerza

$F_x = F \cdot \cos \alpha$; $F_y = F \cdot \operatorname{sen} \alpha$.

Componentes del peso en un plano inclinado

$m \cdot g \cdot \operatorname{sen} \alpha$ (paralela) y $m \cdot g \cdot \cos \alpha$ (perpendicular).

Báscula en un ascensor que acelera hacia arriba

$N = m \cdot (g + a)$.

Fuerza centrípeta

$F = m \cdot v^2 / R$, hacia el centro.

1 newton

La fuerza que da a 1 kg una aceleración de 1 m/s^2.

Resultante de dos fuerzas perpendiculares

$\sqrt{(F_1^2 + F_2^2)}$.

Soluciones

1. **B)** 1 N = 1 kg · m/s².
2. **C)** √(36 + 64) = 10 N.
3. **C)** Primera ley de Newton.
4. **B)** a = F / m.
5. **B)** Actúan sobre cuerpos distintos, son iguales y opuestas.
6. **B)** La masa no cambia; el peso sí.
7. **A)** F = 100 · 0,2 = 20 N.
8. **C)** $F_r = \mu \cdot N$.
9. **B)** a = g · sen 30° = 4,9 m/s².
10. **C)** Equilibra la componente perpendicular del peso.
11. **C)** N = m(g + a).
12. **C)** Todo cae con g: ingravidez aparente.
13. **C)** El rozamiento lateral apunta al centro de la curva.
14. **B)** $F = m \cdot v^2/R$.
15. **A)** 20 · cos 60° = 10 N.
16. **B)** Tercera ley: el cohete empuja los gases y los gases empujan al cohete.
17. **B)** Velocidad constante → ΣF = 0.
18. **B)** A más masa, más inercia.
19. **B)** a = 10 / 2 = 5 m/s².
20. **B)** Una cuerda solo puede tirar.

Soluciones de los ejercicios

1. A distancia: el peso y la atracción del imán. De contacto: el rozamiento, la tensión y el empuje de la mano.
2. a) 12 + 8 = 20 N. b) 12 − 8 = 4 N en el sentido de la de 12 N. c) $\sqrt{(144 + 64)} = \sqrt{208} \approx 14{,}4$ N.
3. $\Delta l = 0{,}04$ m. $F = k \cdot \Delta l = 300 \cdot 0{,}04 = 12$ N.
4. $\Sigma F = m \cdot a = 150 \cdot 3 = 450$ N.
5. Tierra: $6 \cdot 9{,}8 = 58{,}8$ N. Marte: $6 \cdot 3{,}7 = 22{,}2$ N. La masa sigue siendo 6 kg en los dos.
6. Por inercia, el cuerpo de los pasajeros tiende a seguir moviéndose con la velocidad que tenía; el autobús frena, pero ellos no, hasta que los pies, el asiento o una barra les aplican una fuerza.
7. a) El agua empuja al nadador hacia delante. b) La Luna atrae a la Tierra. c) El clavo empuja al martillo (por eso el martillo se frena).
8. $F_x = 50 \cdot \cos 60° = 25$ N. $F_y = 50 \cdot \operatorname{sen} 60° \approx 43{,}3$ N.
9. Actúan el peso (19,6 N, hacia abajo) y la normal (hacia arriba). Como está en reposo, $\Sigma F = 0 \rightarrow N = 19{,}6$ N.
10. $N = 40 \cdot 9{,}8 = 392$ N. $F_r = 0{,}3 \cdot 392 = 117{,}6$ N.
11. Porque el satélite tiene la misma masa que en la Tierra y, por tanto, la misma inercia: para cambiar su velocidad hace falta una fuerza proporcional a su masa ($F = m \cdot a$), aunque no pese.
12. Velocidad constante → $\Sigma F = 0$. Las fuerzas que se oponen valen también 2.000 N.
13. $\Sigma F = 80 - 30 = 50$ N. $a = 50 / 25 = 2$ m/s². $v = 0 + 2 \cdot 5 = 10$ m/s.
14. $a = (0 - 625) / (2 \cdot 50) = -6{,}25$ m/s². $F = 900 \cdot 6{,}25 \approx 5.625$ N, opuesta al movimiento.
15. $F = 0{,}3 \cdot 9{,}8 = 2{,}94$ N; $\Delta l = 0{,}06$ m → $k = 49$ N/m. Con 500 g: $F = 4{,}9$ N; $\Delta l = 4{,}9 / 49 = 0{,}10$ m → mide 30 cm.
16. Velocidad constante → $T = F_r = \mu \cdot m \cdot g = 0{,}4 \cdot 30 \cdot 9{,}8 = 117{,}6$ N.
17. $\Sigma F = \sqrt{(81 + 144)} = 15$ N. $a = 15 / 4 = 3{,}75$ m/s², en la dirección de la resultante.
18. $N = 10 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}8 = 78{,}4$ N. $a = g \cdot \operatorname{sen} 37° = 9{,}8 \cdot 0{,}6 = 5{,}88$ m/s².
19. Si baja frenando, la aceleración apunta hacia arriba: $N - m \cdot g = m \cdot a \rightarrow N = 70 \cdot (9{,}8 + 1{,}5) = 791$ N. Se siente más pesada.
20. $F_{mín} = \mu \cdot m \cdot g = 0{,}5 \cdot 50 \cdot 9{,}8 = 245$ N.
21. $T = m \cdot v^2 / R = 0{,}2 \cdot 16 / 0{,}8 = 4$ N.
22. Por la tercera ley, cada uno recibe 120 N en sentidos opuestos. $a_1 = 120 / 60 = 2$ m/s²; $a_2 = 120 / 40 = 3$ m/s². El más ligero acelera más.
23. $v = 30$ m/s; $a = 30 / 12 = 2{,}5$ m/s². $F - 750 = 1.500 \cdot 2{,}5 \rightarrow F = 3.750 + 750 = 4.500$ N.
24. $F_x = 60 \cdot \cos 30° \approx 52$ N → $a = 52 / 15 \approx 3{,}5$ m/s². Eje vertical: $N + 60 \cdot \operatorname{sen} 30° = 147 \rightarrow N = 147 - 30 = 117$ N.
25. Velocidad constante: $T = m \cdot g = 5.880$ N. Acelerando: $T = 600 \cdot (9{,}8 + 1) = 6.480$ N.
26. $a = g \cdot (\operatorname{sen} \alpha - \mu \cdot \cos \alpha) = 9{,}8 \cdot (0{,}34 - 0{,}094) \approx 2{,}4$ m/s².
27. Conjunto: $a = 40 / (3 + 5) = 5$ m/s². Bloque de 3 kg (solo le tira la cuerda): $T = 3 \cdot 5 = 15$ N.

28. Conjunto: $(3 - 2) \cdot 9{,}8 = (3 + 2) \cdot a \rightarrow a = 1{,}96\ m/s^2$. Masa de 2 kg (sube): $T - 19{,}6 = 2 \cdot 1{,}96 \rightarrow T = 23{,}52$ N. Comprobación con la de 3 kg: $29{,}4 - T = 3 \cdot 1{,}96 \rightarrow T = 23{,}52$ N.
29. Fuerza que tira: peso del colgante, 19,6 N. Rozamiento: $0{,}2 \cdot 4 \cdot 9{,}8 = 7{,}84$ N. $a = (19{,}6 - 7{,}84) / (4 + 2) = 1{,}96\ m/s^2$.
30. Deslizar empieza cuando $m \cdot g \cdot \text{sen}\ \alpha = \mu \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha \rightarrow \text{tg}\ \alpha = \mu = 0{,}577 \rightarrow \alpha = 30°$. Este método sirve para medir μ en el laboratorio.
31. $P_x = 49$ N; $N = 98 \cdot \cos 30° \approx 84{,}9$ N; $F_r \approx 17{,}0$ N (hacia abajo, porque sube). $\Sigma F = 80 - 49 - 17{,}0 = 14{,}0$ N $\rightarrow a = 1{,}4\ m/s^2$ rampa arriba.
32. Fuerza necesaria: $m \cdot v^2/R = 1.200 \cdot 400 / 50 = 9.600$ N. Rozamiento máximo: $0{,}4 \cdot 1.200 \cdot 9{,}8 = 4.704$ N. No basta: derrapa. Velocidad máxima: $v = \sqrt{(0{,}4 \cdot 9{,}8 \cdot 50)} \approx 14\ m/s \approx 50$ km/h.
33. Velocidad constante: $F_{aire} = P = 784$ N. Al abrirlo: $\Sigma F = 3.200 - 784 = 2.416$ N hacia arriba $\rightarrow a = 2.416 / 80 \approx 30{,}2\ m/s^2$ hacia arriba: frena bruscamente.
34. Equilibrio vertical: $2 \cdot T \cdot \text{sen}\ 45° = 39{,}2$ N $\rightarrow T = 39{,}2 / (2 \cdot 0{,}707) \approx 27{,}7$ N. Las componentes horizontales se anulan entre sí.
35. $a = 9{,}8 \cdot (\text{sen}\ 30° - 0{,}1 \cdot \cos 30°) = 9{,}8 \cdot (0{,}5 - 0{,}087) \approx 4{,}05\ m/s^2$. $v^2 = 2 \cdot 4{,}05 \cdot 40 = 324 \rightarrow v \approx 18\ m/s$ (unos 65 km/h).
36. $a = 1{,}5\ m/s^2$. Cable: $T = 570 \cdot (9{,}8 + 1{,}5) = 6.441$ N. Báscula: $N = 70 \cdot 11{,}3 = 791$ N.